Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

6 de noviembre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

La pregunta: dos riesgos domésticos de cola y el *spread* soberano

Spread soberano

Prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento de un gobierno emergente: rendimiento de su deuda en dólares menos el del Tesoro de EE.UU. (EMBI, en puntos básicos).

Riesgo financiero

Fragilidad del sistema bancario: JLoss. Chari et al. (2024) ya documentan que se asocia con el *spread*.

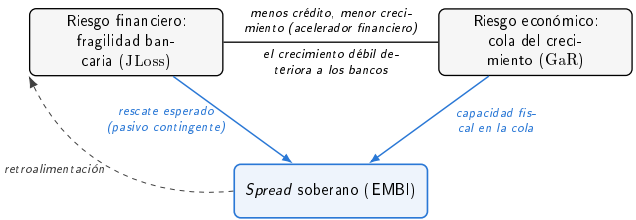
Riesgo económico

Cola adversa del crecimiento: GaR (Adrian et al., 2019).

Brecha y pregunta

No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos. Sobre la fragilidad bancaria, ¿**qué agrega** el riesgo económico, y qué pasa cuando los dos **se dan a la vez**?

El mecanismo: un triángulo, no una secuencia



Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996); Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014).

¿Qué podría modificarlo?

- **Deuda pública**: menos espacio fiscal cuando el crecimiento cae (H4).
- Reservas y respaldo externo.
- Quién tiene la deuda.

Alcance

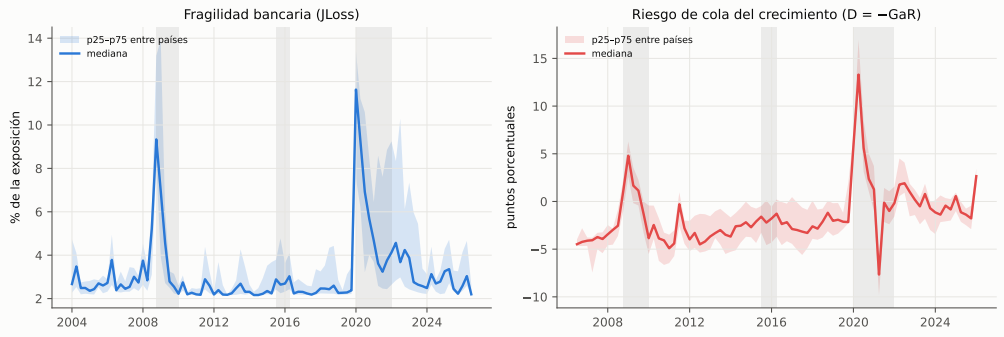
Asociaciones, no causalidad: las tres cosas ocurren a la vez.

Hipótesis de trabajo

1. **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el *spread* soberano.
2. **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el *spread* soberano.
3. **H3 (amplificación).** La coincidencia de ambos riesgos eleva el *spread* más que la suma de las dos asociaciones.
4. **H4 (deuda y riesgo de cola).** Con más deuda pública, el riesgo de cola del crecimiento pesa más en el *spread*.

Se contrastan además las reservas, el respaldo externo y quién tiene la deuda.

Las dos variables en el tiempo



Mediana y rango p25–p75 entre las 13 economías del panel; sombreado: crisis financiera global, estrés emergente de 2015–16 y pandemia.

Especificaciones (1)–(3)

(1) Principal H1: $\beta_1 > 0$ H2: $\beta_2 > 0$ H3: $\beta_3 > 0$

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Batería M1–M4 en tres paneles: A muestra completa, B sin crisis, C con seis controles. Con los controles de Chari et al.: información incremental.

(2) Precedencia ¿qué riesgo antecede al otro?

$$D_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \rho\, D_{i,t-1} + \phi \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$ (y la inversa)

Se acompaña del conteo de coincidencias contra una permutación.

(3) Estrés conjunto H3, contraste directo: $a_3 > 0$

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + a_1 A^J_{i,t-1} + a_2 A^D_{i,t-1} + a_3 (A^J \times A^D)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; α_i, δ_t efectos fijos de país y de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola; X controles; A^J, A^D indicadores de cada riesgo en su tercil alto dentro del país.

Especificaciones (4)–(5) e inferencia

(4) Deuda y riesgo de cola H4: $\psi > 0$

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = (1) + \kappa\, \mathrm{Deuda}_{i,t-4} + \psi\, (D_{i,t-1} \times \mathrm{Deuda}_{i,t-4})$$

Preregistro 1: riesgo de cola a un trimestre. Preregistro 2: a un año. Deuda estandarizada.

(5) Otros moderadores $\lambda \neq 0$: M cambia la transmisión

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = (1) + \kappa M_{i,t} + \lambda_1 (\ln \mathrm{JLoss} \times M)_{i,t} + \lambda_2 (D \times M)_{i,t} + \lambda_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D \times M)_{i,t}$$

M: participación extranjera en la deuda, acceso a respaldo externo, reservas, deuda (*doom loop*) y deuda en moneda extranjera.

Datos e inferencia

Panel trimestral: 13 economías, 2004–2026, $N = 765$. Regresores rezagados un trimestre. Criterio: *wild cluster bootstrap* por país; corrección de Holm por familia.

Escala de evidencia

Firme: resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país. **Sugerente**: solo Driscoll–Kraay, o depende de un país. **Exploratorio**: no preespecificado y no pasa Holm.

H1 y H2: cada riesgo y el *spread*

Ecuación (1) **Panel:** A, muestra completa **Conclusión:** Ambos riesgos se asocian con un *spread* mayor (evidencia sugerente). La interacción es nula.

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	−0,011										−0,016	−0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

M1 fragilidad; M2 riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos e interacción. EF: P país, T tiempo, PT ambos; Ref. = M4 con PT. Driscoll–Kraay: *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$.

Por qué: β_1 y β_2 son positivos en todas las columnas; $\beta_3 = -0{,}011$. Con el *wild bootstrap*, $p = 0{,}33$, 0,20 y 0,89: la asociación no resiste el criterio exigente.

H1 y H2: sin los trimestres de crisis

Ecuación (1) **Panel:** B, sin trimestres de crisis **Conclusión:** Fuera de las crisis, los dos riesgos siguen asociados con el *spread* y la interacción sigue nula.

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,005										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

M1 fragilidad; M2 riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos e interacción. EF: P país, T tiempo, PT ambos; Ref. = M4 con PT. Driscoll–Kraay: *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$.

Por qué: En la referencia, $\beta_1 = 0{,}087$, $\beta_2 = 0{,}050$ y $\beta_3 = 0{,}005$ ($N = 656$; excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4).

H1 y H2: con seis controles domésticos

Ecuación (1) **Panel:** C, con seis controles **Conclusión:** Con los controles domésticos la fragilidad pierde la asociación; el riesgo de cola la mantiene.

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	−0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	−0,006										−0,014	−0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

M1 fragilidad; M2 riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos e interacción. EF: P país, T tiempo, PT ambos; Ref. = M4 con PT. Driscoll–Kraay: *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$.

Por qué: En la referencia, $\beta_1 = -0{,}008$ ($p = 0{,}86$) y $\beta_2 = 0{,}028$ ($p = 0{,}046$). Sobre las mismas 649 observaciones sin controles, $\beta_1 = 0{,}107$ ($p = 0{,}008$): la caída la producen los controles, no la muestra.

H2: qué agrega el riesgo económico a la fragilidad

Ecuación (1) con controles de Chari

Panel: Información incremental

Conclusión: La fragilidad se mantiene con los controles de Chari et al. El riesgo de cola agrega en niveles, no en cambios ni fuera de muestra.

$N = 662$	Fragilidad	+ cola	+ interacción
Fragilidad (β_1)	0,137***	0,107***	0,119***
Riesgo de cola (β_2)		0,037***	0,041***
p wild		0,066	0,11
Interacción (β_3)			−0,015**
p wild			0,58
R^2 dentro del país	0,153	0,185	0,194

EF de país y de tiempo. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Prueba	Riesgo de cola
Conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$	*wild* 0,041
Cambios a 4 trimestres	0,004 (0,13)
Proyecciones locales	0 de 9 horizontes
Fuera de muestra	error +3 %

Por qué: agregar el riesgo de cola sube el R^2 de 0,153 a 0,185 y la prueba conjunta resiste el *wild bootstrap*; en cambios, en proyecciones locales y fuera de muestra no aparece.

Simultaneidad: los dos riesgos coinciden

Ecuación (2) **Panel:** Coincidencia y precedencia

Conclusión: Los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar, y la fragilidad antecede al riesgo de cola.

Ambos riesgos en su tercil alto (definido dentro de cada país)	Observado	Por azar	*p*
Observaciones conjuntas (22,0 % de 765)	**168**	87 (independencia)	1,9 veces
Permutación entre países dentro de cada trimestre (calendario común)	168	140,9	**1,2 veces**; 0,0002
Permutación por bloques dentro de cada país (999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Duración media de los 62 episodios conjuntos (trimestres)	2,71	1,85	0,003
Países con más coincidencias que las esperadas	**13 de 13**		
Ecuación (2): rezago cruzado	Coeficiente		*p wild*
Fragilidad en $t-1 \rightarrow$ riesgo de cola en t (ϕ)	0,405***		0,024
sin cada país (rango) / con el *GaR* sin bloque bursátil	[0,32; 0,47] / 0,388		DK $<$ 0,07 / 0,002
Riesgo de cola en $t-1 \rightarrow$ fragilidad en t	$-0{,}006$		0,48

Por qué: con el calendario común descontado, 1,2 veces lo esperado ($p = 0{,}0002$), en los 13 países. ϕ resiste el *wild bootstrap* y la exclusión de cada país; la inversa es nula. De las 168 coincidencias, 129 son de 2020 en adelante.

H3: cuando coinciden, ¿se amplifican?

Ecuación (1) M4 y (3)

Panel: Amplificación

Conclusión: Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen.

Prueba	Estimación	*p wild bootstrap*
Ecuación (1): interacción β_3	$-0{,}011$	0,89
Ecuación (3): extra con los dos riesgos altos, a_3 (fragilidad alta $+0{,}091$; cola alta $+0{,}186$)	$-0{,}077$	0,23
Ecuación (3), uno a cuatro trimestres adelante	$-0{,}097$ a $-0{,}046$	0,17 a 0,37
Ecuación (3) con cuartiles en vez de terciles	$-0{,}122$	0,23
Forma funcional intermedia (Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$): interacción	$t = -0{,}19$	0,97

Por qué: ninguna estimación es positiva ni significativa. Es un no rechazo: la prueba de equivalencia descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, no una menor.

Señales en contra: fuera del piso de JLoss, $+7{,}5$ pb (*p wild* 0,036), pero en logaritmos no (0,11); en cambios a cuatro trimestres en pb, $+0{,}358$ (0,011), ausente en logaritmos.

H4: deuda y riesgo de cola

Ecuación (4) **Panel:** Preregistros 1 y 2 y sus contrastes **Conclusión:** Con más deuda, el riesgo de cola pesa más en el *spread* dentro de la muestra. Fuera de ella, nada lo confirma.

Prueba	Resultado
Preregistro 1: riesgo de cola a un trimestre × deuda	$\psi = +0{,}011$ por d.e. de deuda (de 0,043 a 0,054); Holm 0,029; 13 de 13
Preregistro 2: riesgo de cola a un año	0,047 (Holm 0,018); $\psi = +0{,}033$: una d.e. más de deuda, +70 %
Inferencia conjunta (14 hipótesis, 4 preregistros)	ninguna bajo 0,05; permutación de la deuda: a un trimestre 0,17, a un año 0,009
Corrección sobre los 8 preregistros (23 hipótesis)	riesgo de cola a un año: Holm 0,13; deuda × cola: 0,31
Réplica externa: Hungría y Corea	0,22 frente a 0,033; diferencia rechazada; potencia 5 %
Instrumento: términos de intercambio	F 20 para el riesgo de cola, 9,7 para la interacción; $\psi \approx 0$
Modelo de límite fiscal calibrado	logaritmos: −0,43; puntos básicos: +91 (dato +3,1)

Por qué: $\psi > 0$ pasa Holm en su familia, sin depender de un país, y a un año resiste la permutación. No sobrevive a la corrección sobre los ocho preregistros; la réplica externa no lo reproduce y el instrumento es débil.

Otros moderadores

Ecuación (5) **Panel:** Participación extranjera, respaldo, reservas, deuda

Conclusión: Ninguna otra condición cambia la transmisión de los dos riesgos.

Moderador M	Coeficiente	p	Evidencia
Participación extranjera (preespecificada): λ_1, λ_2, λ_3	$+0{,}037$; $-0{,}001$; $-0{,}006$	Holm 1,00	no hay evidencia
Respaldo externo por país (*swap* Fed, línea flexible FMI)	$-0{,}004$	*wild* 0,90	no hay evidencia
Reservas × fragilidad	$-0{,}247$	*wild* 0,08	exploratorio
preregistrada, con adecuación de reservas		Holm 0,29	
Deuda × fragilidad (*doom loop*)	$-0{,}053$	Holm 1,00	no hay evidencia
Deuda en moneda extranjera (pecado original)	$-0{,}004$	Holm 1,00	no hay evidencia
Umbral de panel (preregistrada, no es la ecuación 5): tensión / deuda		0,13 / 0,26	no hay evidencia

Por qué: ningún término pasa el criterio exigente; las reservas dependen de Polonia y la versión preregistrada no las confirma. El *swap* de la Fed de 2020 bajó el nivel del *spread* (-20 a -22 pp), no la transmisión. La alerta temprana fuera de muestra da un AUROC de 0,49.

Con 13 países la potencia es limitada: ausencia de evidencia, no evidencia de un cero.

Conclusiones

1. **Cada riesgo se asocia con un *spread* mayor** (1). La fragilidad replica a Chari et al. con sus controles; la evidencia es sugerente.
2. **El riesgo económico agrega poco**: un 2–3 % de *spread* por punto, en niveles; no en cambios ni fuera de muestra (1).
3. **Los dos riesgos coinciden** 1,2 veces lo esperado, y la fragilidad antecede al riesgo de cola (2). Es el resultado firme.
4. **Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen** (1, 3); se descarta más de un 35 % de la suma, no menos.
5. **Con más deuda, el riesgo de cola pesa más** (4), pero es una regularidad de la muestra: nada externo la confirma.
6. **Ninguna otra condición cambia la transmisión** (5).

Implicancia

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica, porque tienden a agravarse a la vez. No hay base para una exigencia adicional por su simultaneidad.

Los dos riesgos llegan juntos, pero no se potencian.

Vigilarlos juntos se justifica; una exigencia adicional por su simultaneidad, no.

Trabajos futuros

- Más economías, con EMBI directo y no imputado.
- Frecuencia diaria y un GaR mensual.
- La distancia al incumplimiento como medida principal, con la batería completa.
- Variación exógena en los bancos: el instrumento granular fue débil.
- Más eventos de respaldo externo.

Anexo: Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta del sistema bancario en un escenario de estrés sistémico, en % de su pasivo total (Chari et al., 2024).

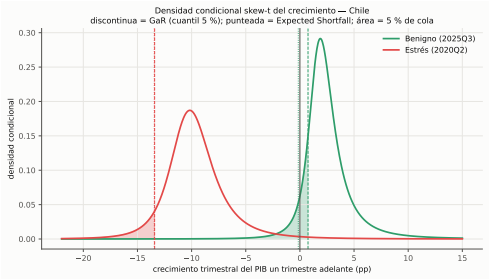
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV, a un año): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}, \quad EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho V}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + VaR_{99}}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{LT} deuda de largo plazo emitida; L_{ST} resto del pasivo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico del país, $N(0,1)$; $\rho = 0{,}4$ carga común de todos los bancos; EL pérdida esperada; VaR_{99} pérdida del percentil 99 (suma de las contribuciones de los bancos); EAD exposición (pasivo total); LGD $= 45\,\%$; $r = 4\,\%$. La cota es activa en el 98 % de los casos: $\mathrm{JLoss} = 2{,}16 + 45\times$ PD media ponderada por pasivo $\Rightarrow$ **ordinal**, en logaritmos.

Anexo: Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI del CEMLA, tipo CLIFS): tensión accionaria, de bonos y cambiaria en términos reales; $FCI_t = I_t C_t I_t'$.
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(g_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau) g_{i,t} + \beta_2(\tau) FCI^{\perp}_{i,t} + \beta_3(\tau) VIX_t + \eta_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$ (39 cuantiles en un solo programa lineal); ventana expansiva.

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; g crecimiento interanual del PIB real; I_t subíndices; C_t sus correlaciones; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; η_i efecto fijo de país, común a todos los cuantiles. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

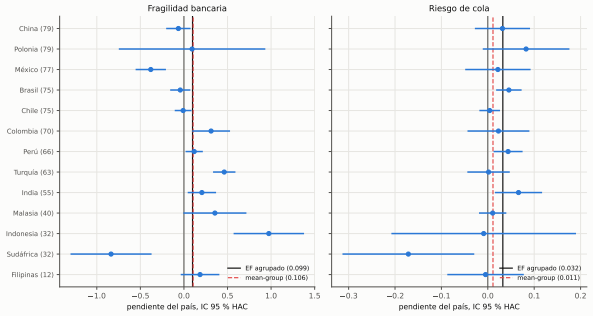
Anexo: Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia de las tablas)**: robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y choques comunes entre países.
- ***Cluster* por país** y ***wild cluster bootstrap*** por país (pesos de Webb, 1 999 réplicas): los contrastes exigentes con 13 países.
- **Calibración por simulación**: 1 000 paneles simulados miden cuánto rechaza de más cada método. En niveles, el criterio es el *wild bootstrap*.
- **Permutación por bloques** para la simultaneidad; **corrección de Holm** para las familias de contrastes.
- **Prueba preespecificada**: la de la participación extranjera se fijó antes de estimar.
- **Identificación**: canal inverso, fechas del *spread* (promedio o cierre), cambios, proyecciones locales y pronóstico fuera de muestra.

Una sola escala de evidencia

Firme: resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país. **Sugerente**: solo Driscoll–Kraay, o depende de un país. **Exploratorio**: no preespecificado y no pasa la corrección de Holm. **No hay evidencia.**

Anexo: La réplica y sus límites: no es una elasticidad común



Pendiente de cada país, IC 95 %; entre paréntesis, sus trimestres.

- Pendientes por país entre $-0{,}84$ y $+0{,}97$; 8 de 13 positivas; promedio de grupo 0,106 ($p = 0{,}39$); se rechaza la homogeneidad ($p < 0{,}001$).
- **Turquía** tiene el 17 % de la variación de la fragilidad y aporta el 70 % del coeficiente: sin ella, 0,034 ($p = 0{,}43$).
- **Piso de** JLoss (2,16): el 24 % de las observaciones está pegado al piso (Malasia 60 %, Perú 58 %, Chile 49 %); ahí la métrica no informa.
- La asociación es de los episodios fuera del piso. Con la distancia al incumplimiento de Merton (sin piso) es más nítida: *wild* 0,055.

Anexo: La fragilidad y el *spread* se mueven en el mismo trimestre

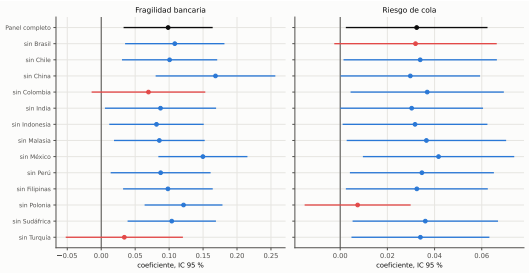
Cambio del *spread* sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ ($N = 708$)	Logaritmos		Puntos básicos	
	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Promedio de t menos promedio de $t-1$ (la versión de la primera ronda)	$0{,}039^{***}$	$< 0{,}001$	$1{,}30^{***}$	0,05
Cierre de t menos cierre de $t-1$ (prueba limpia de precedencia)	0,025	0,21	0,28	0,58
Primer mes de t menos cierre de $t-1$	0,000	0,99	0,04	0,91
Cierre de $t-1$ menos promedio de $t-1$ (parte mecánica)	$0{,}020^{***}$	0,001	$1{,}03^{**}$	0,002
Cierre de $t-1$ menos cierre de $t-2$ (mismo trimestre)	$0{,}037^{**}$	0,008	$2{,}64^{***}$	0,008

- El EMBI del panel es el promedio diario del trimestre: la mitad del resultado en diferencias de la primera ronda (el 80 % en pb) era agregación temporal.
- Con el *spread* de cierre no hay precedencia: nunca es significativo al excluir un país o un año.
- El movimiento en el mismo trimestre es robusto en pb (13 de 13 países, 23 de 23 años); en logaritmos, 6 de 13 y 13 de 23 (sin Turquía, 0,030; $p = 0{,}15$).

Lectura

Se mueven dentro del mismo trimestre; no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al *spread*. (*** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, Driscoll–Kraay.)

Anexo: El coeficiente del riesgo de cola depende de Polonia



Regresión principal excluyendo un país a la vez; IC 95 % (Driscoll–Kraay).

En contra

- Sin Polonia: 0,007 ($p = 0{,}51$).
- Polonia aporta el 71 % del coeficiente.
- En parte es el logaritmo de *spreads* muy bajos: sin las 36 observaciones bajo 60 pb, 0,018 ($p = 0{,}11$).

A favor

- 10 de 13 pendientes por país son positivas.
- Promedio de grupo, 10 países de historia larga: 0,033 ($p = 0{,}004$).
- Media ponderada por precisión: 0,023, con o sin Polonia.

Anexo: Las bandas: cuánta amplificación se descarta y cuánta no

+16,4 %

de *spread*: suma de las dos asociaciones (28 pb)

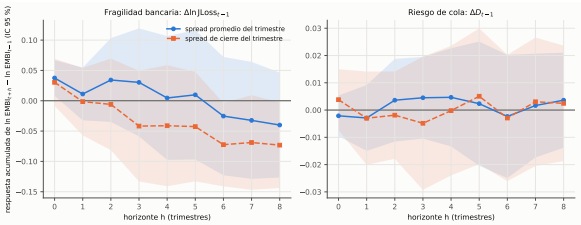
Intervalo de 95 %	β_3	Extra máximo	% de la suma	TOST: se rechaza más de
Driscoll–Kraay	[−0,025; 0,003]	+0,5 puntos	3 %	0,4 %
Wild bootstrap	[−0,054; 0,015]	+2,9 puntos	16 %	13 %
Cluster por país	[−0,050; 0,028]	+5,3 puntos	29 %	22 %
En pb (*wild*)		+11 pb	39 %	35 %

Con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media. Extra estimado por la interacción: −2,1 puntos en logaritmos; en puntos básicos, +3,0 sobre 28. "Extra máximo": la mayor amplificación que el intervalo no permite descartar. TOST: la menor amplificación que se rechaza al 5 % (intervalo al 90 %).

Lo que se puede decir

No hay evidencia de amplificación; se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma con los tres métodos y en las dos formas, pero no una menor.

Anexo: ¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales acumuladas: respuesta del *spread* al cambio de la fragilidad (izq.) y del riesgo de cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- **Sesgo de retroalimentación**: en un panel simulado donde la fragilidad no tiene efecto directo, la regresión en niveles entrega +0,066 en promedio (dato: 0,099). Para el riesgo de cola: +0,022 (dato: 0,032).
- **Nivel o cambio**: los datos no informan. Multiplicador de largo plazo −0,146, IC 95 % [−0,79; 0,50].
- Proyecciones locales: solo el impacto con el *spread* promedio (0,038); con el de cierre, nunca positiva y significativa. Riesgo de cola: plano.

Anexo: Inferencia calibrada por simulación

	Tamaño (debería ser 5 %)	Potencia	Tamaño centrado, con retroalimentación	p en los datos (β_1 / β_2 / β_3)
Niveles (fragilidad / riesgo de cola)				
Driscoll–Kraay	28 % / 21 %	70 % / 77 %	18 % / 18 %	0,003 / 0,033 / 0,11
Driscoll–Kraay, banda larga y valores críticos *fixed-b*	15 % / 11 %	56 % / 66 %	9 % / 10 %	
Cluster por país, $t(12)$	9 % / 8 %	44 % / 70 %	6 % / 14 %	0,28 / 0,14 / 0,53
***Wild bootstrap* por país**	6 % / 7 %	35 % / 67 %	5 % / 12 %	0,33 / 0,20 / 0,89
Primeras diferencias				
Driscoll–Kraay	5 % / 6 %	87 % (fragilidad)		
Cluster por país, $t(12)$	6 % / 9 %	84 %		
Wild bootstrap por país	6 % / 6 %	81 %		

- 1 000 paneles simulados que conservan la dependencia entre países; contraste al 5 %. En niveles, Driscoll–Kraay **rechaza de más**; en diferencias todos rechazan entre 5 % y 9 %.
- El *wild bootstrap* por país es el mejor calibrado, pero **no protege del sesgo de retroalimentación**: sin efecto directo, rechaza "cero" el 24 % de las veces (Driscoll–Kraay, 42–45 %).

Regla de lectura

En niveles, resistir el *wild bootstrap* es necesario, no suficiente. Solo Driscoll–Kraay rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces.

Anexo: Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,018	0,003	0,104*	−0,009				0,028	0,059	−0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	−0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	−0,009	0,042				−0,007	−0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	−0,017				−0,010	−0,034***	−0,026	−0,011	−0,033***	−0,025	0,005	−0,030**
Interacción × crisis, β_4	−0,024*										−0,026	−0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,012**										−0,025***	−0,004
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × *Backstop*	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × *EMstress*	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

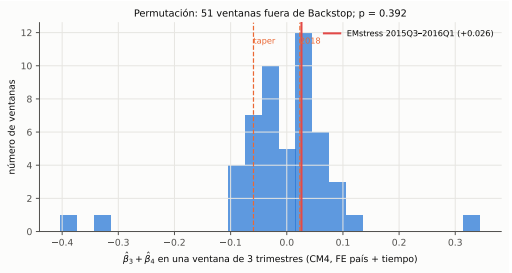
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial a escala global; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk}, β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0{,}015$ ($p = 0{,}03$).
- *EMstress*: $+0{,}026$ ($p = 0{,}08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

Pero

- Corrección de Holm: $p = 0{,}12$ y $p = 0{,}24$.
- *Cluster* por país: $p = 0{,}40$ y $p = 0{,}11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

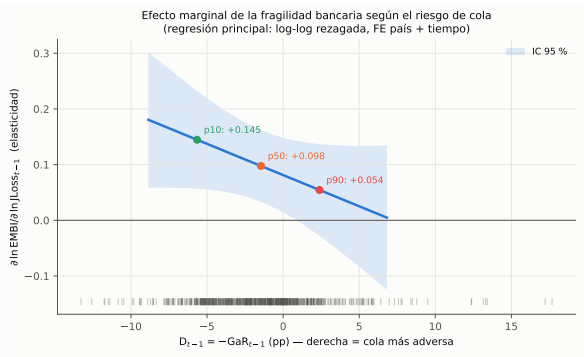
Anexo: Estrés conjunto y respaldo externo por país

Estrés conjunto	Fragilidad alta	Cola alta	Las dos a la vez (extra)	Obs. conjuntas (esperadas)
Terciles por país	0,091*	0,186***	−0,077	168 (87)
Cuartiles por país	0,118***	0,125**	−0,122*	115 (49)
Respaldo externo por país	Fragilidad × acceso	Cola × acceso	Interacción × acceso	Obs. con acceso
Muestra completa	0,127	0,002	−0,004	223 (6 países)
Dentro de las crisis globales	0,063	−0,018	0,045**	54 de 109

- Los dos riesgos coinciden casi el doble de lo esperado por azar, pero juntos **no suman más** que por separado (*p wild* 0,23).
- Con acceso a un *swap* de la Fed o a la línea flexible del FMI, la transmisión **no es menor** (*p wild* 0,90; dentro de las crisis, 0,22). No hay desacople.
- *Swap* de la Fed: Brasil y México. Línea flexible: México, Colombia, Polonia, Chile y Perú (2020Q2–2024Q2). El acceso no es exógeno.

*** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Anexo: La elasticidad a la fragilidad no crece con el riesgo de cola



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D.

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: 0,145 → 0,098 → 0,054.
- $\beta_3 = -0{,}011$; IC 95 % con *wild bootstrap*: $[-0{,}054;\ 0{,}015]$.
- El signo negativo es de Polonia (sin ella $+0{,}008$): no se lee como atenuación.
- La interacción de la versión en niveles la elimina el logaritmo, no el rezago.

Anexo: Heterogeneidad por economía: agrupación *ex post*, exploratoria

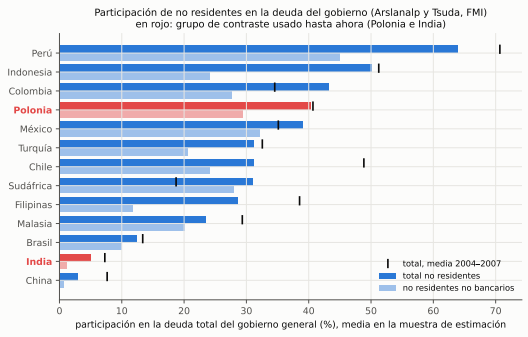
	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Exploratorio

El grupo se definió después de ver los datos; en logaritmos los controles lo absorben; y la variable que debía explicarlo, la participación extranjera en la deuda, no lo hace.

Núcleo: Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
Polonia e India: agrupación *ex post*. β_3: interacción de la especificación principal. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Anexo: Participación extranjera en la deuda: prueba preespecificada



Familia primaria ($N = 762$)	Coef.	p *wild*	p Holm
Fragilidad × participación	0,037	0,41	1,00
Riesgo de cola × participación	−0,001	0,92	1,00
Interacción × participación	−0,006	0,48	1,00

- **Preespecificada**: hipótesis, moderador y familia se fijaron antes de estimar.
- Moderador: no bancos extranjeros en la deuda del gobierno, rezagado 4 trimestres (Arslanalp y Tsuda, FMI).
- Ninguna pasa el criterio declarado (*wild*). En pb la primera es sugerente: +3,38 (*wild* 0,13). Ausencia de evidencia, no evidencia de un cero.
- **Polonia**: **40 %** en manos de no residentes (4.ª de 13); India, 5 %; China, 3 %; Brasil, 12 %.

Anexo: Las reservas bajo escrutinio

	Logaritmos		Puntos básicos	
Fragilidad × reservas/PIB (por desviación estándar de reservas)	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Reservas contemporáneas	−0,247	0,08	−11,3	0,04
Reservas rezagadas 4 trimestres	−0,234	0,05	−10,9	0,02
Reservas rezagadas 8 trimestres	−0,190	0,09	−10,3	0,06
Sin Polonia	−0,084	0,30	−9,5	0,08
Reservas previas a la muestra	−0,073	0,30	−4,3	0,13
Corrección de Holm (3 componentes × 2 riesgos)		0,40		0,22
Placebo: fragilidad × cuenta corriente rezagada	−0,113	0,04	−4,1	0,06
Placebo: fragilidad × tipo de cambio real rezagado	+0,123	0,02	+3,6	0,03

Lectura: exploratorio

El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas; es estable al rezagarlas y más firme en puntos básicos. Pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección de Holm, otras variables macroeconómicas dan interacciones similares e implica una elasticidad negativa para el 23 % de las observaciones. No sustenta recomendar reservas. La prueba preregistrada, con reservas sobre deuda externa de corto plazo, tampoco lo confirma (Holm 0,29).

Anexo: Un modelo de límite fiscal: logaritmos frente a puntos básicos

Modelo (Eaton–Gersovitz; Bi, 2012)

$$\text{incumple si } g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}$$

$$\pi = \Phi\left(\frac{g^* - m}{\sigma_L}\right)$$

Más riesgo de cola: más σ_L, con la mediana fija.

- **Puntos básicos**: con más deuda, g^* se acerca a la zona que la cola desplaza $\Rightarrow$ interacción **positiva**.
- **Logaritmos**: con poca deuda el incumplimiento es de la cola profunda y ensancharla lo multiplica $\Rightarrow$ interacción **negativa**.

Calibrado con el panel (deuda 44,6 %, spread 173 pb, recuperación 63 %)

	Modelo	Datos
Interacción, log	−0,43	+0,033
Interacción, pb	+91	+3,1
Riesgo de cola, log	0,82	0,047

El modelo predice el signo contrario en logaritmos y una magnitud mucho mayor en pb. La forma funcional no es neutral.

Anexo: Hallazgos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
Conclusiones propias		
Los dos riesgos coinciden más que por azar	168 : 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia; 13 de 13	**firme**
La fragilidad antecede al riesgo de cola	0,405 (*wild* 0,024); sin cada país y sin bloque bursátil	firme (a un trimestre)
Amplificación cuando coinciden	$-0{,}011$ (*wild* 0,09); TOST: se descarta $> 35\,\%$	**no hay evidencia**
El riesgo de cola agrega a la fragilidad, en niveles	conjunta *wild* 0,041; con cargas heterogéneas (CCE) *wild* 0,0.16, 13 de 13; largo plazo 0,067	firme como nivel; no en cambios
Deuda × riesgo de cola (preregistrada)	+0,011, de 0,043 a 0,054 (Holm 0,029; conjunta 0,19; 23 hipótesis 0,31; permutación 0,17); a 4 trimestres +0,033 (permutación 0,009)	**firme** a 4 trim. en la muestra; sugerente a 1
Réplica externa (Hungría, Corea) / instrumento de términos de intercambio	0,22, difiere de 0,033 (potencia 5 %) / F 9,7, interacción ≈ 0	**no confirma**
Modelo de límite fiscal (preregistro 6)	log: predice $-0{,}43$ (dato $+0{,}033$); pb: predice $+9{,}1$ (dato $+3{,}1$, *wild* 0,09)	**no lo explica**
Riesgo de cola a 4 trimestres (preregistrada)	0,047; Holm 0,018; 13 de 13; con las 23 hipótesis, Holm 0,13	**firme en su familia**
Doom loop (deuda × fragilidad) / pecado original	$-0{,}053$ / $-0{,}004$; Holm 1,00	no hay evidencia
El riesgo de cola en cambios o fuera de muestra	0,004; 0 de 9 horizontes; +3 % de error	**no hay evidencia**
Resiliencia: directa y con la cola fuera de crisis	$-0{,}153$; $-0{,}024$; solo Driscoll–Kraay	sugerente
Reservas × fragilidad	$-0{,}247$ (*wild* 0,08); preregistrada con adecuación de reservas: Holm 0,29	exploratorio
Resiliencia previa: riesgo de cola	$-0{,}028$ (*wild* 0,06)	exploratorio
Amplificación en el núcleo de 11, sin crisis	$+0{,}034$ (*wild* 0,015); grupo *ex post*	exploratorio
Participación extranjera (presepecificada)	Holm $p = 1{,}00$	**no hay evidencia**
Respaldo externo por país	$-0{,}004$ (*wild* 0,90)	**no hay evidencia**
Eventos diarios de respaldo	swap Fed 2020: -20 a -22 pp; desacople igual que sin línea	baja el nivel; no la transmisión
Asimetría *Backstop* / *Ellsberg*	Holm 0,12 / 0,24; lugar 20 de 51	**no hay evidencia**
Umbrales de vigilancia (preregistrada)	tensión $p = 0{,}13$; deuda 0,26; AUROC fuera de muestra 0,49; por país, no comunes	**no hay evidencia**
Cola de los cambios del *spread* (preregistrada)	cada riesgo la ensancha; la coincidencia no: $-0{,}046$ ($p = 0{,}97$)	**no hay evidencia**
Señales de mercado (preregistradas)	valor relativo: Sharpe neto $-4{,}07$; valor razonable: Clark–West $p = 0{,}24$; cobertura: $p = 0{,}13$	**no hay evidencia**
Réplica de Chari et al. (2024) y validación del panel		
Fragilidad y *spread* en niveles	0,099 (*wild* 0,33); 0,107–0,164 con sus controles; 70 % es Turquía; con la DD de Merton, *wild* 0,055	sugerente
La fragilidad antecede al *spread*	trimestral: cierre a cierre 0,025 (*wild* 0,21); mensual: 0,013 a un mes (*wild* $< 0{,}001$; 13 de 13)	trimestral, no; mensual, firme (no causal)
Se mueven en el mismo trimestre	0,037 (*wild* 0,008); 13 de 13 países en pb	resiste el *wild*; sujeto al sesgo de retroalimentación
Bancos como unidad (preregistrada)	0 de 6 pasan Holm; sistémicos 0,062 vs. resto 0,022; motor: 3 variantes, rangos 0,92–0,97	**no hay evidencia**; no basta al motor

Anexo: Extensiones posteriores a la estimación (no preespecificadas)

Extensión	Resultado	Qué cambia
Frecuencia mensual (DD de Merton y EMBI diario)	La fragilidad antecede al *spread* un mes: 0,013 (*wild* $<$ 0,001; 13 de 13 sin cada país); inversa, nada	El fechado: dentro del trimestre la fragilidad va primero (no causal)
Instrumento granular (Gabaix–Koijen)	F de 1,8 a 3,2; forma reducida nula; responde al *spread* ($p = 0{,}04$)	Nada: no identifica
Panel ampliado	EMBI desde el CDS (+189 obs.) y Argentina con GaR homologado: β_3 entre $-0{,}011$ y $-0{,}002$	Nada
Eventos de respaldo (9, diarios)	*Swap* Fed 2020: -20 a -22 pp en una semana; FCL, nada; desacople igual sin línea	Baja el nivel, no la transmisión
Cola alta del *spread* (cuantílica)	$\beta_3(\tau)$ de $-0{,}024$ a $-0{,}001$, nunca positiva; la fragilidad pesa más en τ alto (0,19)	Nada sobre H3

Anexo: Pruebas preregistradas y revisión econométrica

Extensión	Resultado	Qué cambia
Prueba preregistrada (deuda, reservas, canal fiscal)	Deuda × riesgo de cola +0,011 (Holm 0,029; 13 de 13); reservas, Holm 0,29; efecto directo neto del canal fiscal ≈ 0	La conclusión 4: regularidad de la muestra
Revisión econométrica (CCE, PMG, coeficientes aleatorios, VAR)	Riesgo de cola: CCE *wild* 0,016; largo plazo 0,067 ($p = 0{,}006$); la fragilidad explica $< 1\,\%$ de la varianza del *spread*	La conclusión 3: largo plazo
Pruebas macro preregistradas (horizonte, moneda, *doom loop*)	Riesgo de cola a 4 trimestres 0,047 (Holm 0,018); *doom loop* y pecado original, no	Más fuerte a 4 trimestres (en la muestra)
Pruebas micro preregistradas (87 bancos)	Ninguna de 6 pasa Holm (mín. 0,88); filiales = nacionales; estatal, signo opuesto; con ≥ 4 bancos la fragilidad pierde significancia	No hay canal bancario demostrable
Umbrales de vigilancia preregistrados (agrupados y por país)	Ninguno pasa Holm; con más tensión los riesgos domésticos pesan *menos*; umbrales por país no transferibles; alerta temprana = azar	Regla continua: más deuda, más vigilancia del riesgo de cola
Réplica externa e instrumento (preregistro 5)	Hungría y Corea: signo igual, magnitud siete veces mayor, potencia 5 %; términos de intercambio: F 9,7 (débil), interacción nula	El hallazgo central es de la muestra original
Modelo de límite fiscal calibrado (preregistro 6)	Predice la interacción en pb (+91) y la contraria en logaritmos ($-0{,}43$); en pb el dato es +3,1, no firme	El modelo no explica el hallazgo

Anexo: Preguntas de portafolio y corrección global (preregistros 7 y 8)

Prueba (mensual, desde 2015)	Resultado	Qué cambia
Señal de valor relativo (Q1)	La fragilidad no ordena los retornos entre países: Sharpe bruto $+0{,}01$, neto $-4{,}07$	La precedencia mensual no es una señal entre países
Cola de los cambios del *spread* (Q3)	Fragilidad alta la ensancha ($+0{,}062$; $p = 0{,}005$), cola alta apenas ($+0{,}019$; $0{,}085$); la coincidencia no: $-0{,}046$ ($0{,}97$). El VaR condicional no mejora al EWMA ($p = 0{,}47$)	Simultaneidad sin amplificación, también en la cola de los cambios
Valor razonable (Q2) y cobertura condicional (Q4)	Clark–West $p = 0{,}24$; frente a un beta móvil, $p = 0{,}13$	Los fundamentos describen niveles, no pronostican cambios
Nowcast del GaR (Q6) y deuda en pb (Q5)	Correlación $0{,}42$ con el GaR oficial (criterio $> 0{,}9$): no valida; interacción en pb $-1{,}1$ ($p = 0{,}73$)	Nada

Corrección sobre las 23 hipótesis primarias de los ocho preregistros

Con Holm queda una sola bajo el 5 %: el signo de la réplica en Hungría y Corea ($0{,}046$), que no cambia su veredicto porque la magnitud es siete veces la original. Le siguen el riesgo de cola a un año ($0{,}13$) y la deuda $\times$ riesgo de cola ($0{,}31$). Con Benjamini–Yekutieli, ninguna.

Anexo: Robustez a la muestra y a la medición

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
Solo las 10 economías de historia larga	No
Expected Shortfall en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI; desde 2010	No
Spread de cierre en vez del promedio	Niveles: no. Cambios: desaparece la precedencia
CDS soberano en vez del EMBI	Fragilidad: no. Riesgo de cola: deja de ser significativo
Excluir cada país: amplificación	No aparece; el signo negativo es de Polonia
Excluir cada país: cada riesgo	Sí: Turquía (fragilidad) y Polonia (riesgo de cola)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap*

Anexo: Logaritmos vs. niveles

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	$+0{,}177$	$+1{,}183^{***}$
	rezagados	$+0{,}246$	$+1{,}294^{***}$
Logaritmos	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$	$-0{,}0052$
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$	$+0{,}0045$

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3{,}56$), no al revés ($t = 1{,}04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0{,}44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Anexo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	$0{,}0985^{***}$ / $0{,}0324^{**}$	$0{,}0964^{***}$ / $0{,}0326^{**}$
β_3	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Backstop $\beta_3 + \beta_4$	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
EMstress EF país+tiempo	$0{,}026$ ($p = 0{,}08$)	$0{,}024$ ($p = 0{,}13$)
N	765	799

Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

Anexo: Limitaciones

- 13 países: en niveles solo el *wild bootstrap* está bien calibrado, con potencia de 35 % y 67 %.
- Cada coeficiente de nivel depende de un país y tiene sesgo de retroalimentación.
- El piso de JLoss: un cuarto de las observaciones no informa (con la DD de Merton la asociación mejora; la interacción sigue nula).
- La simultaneidad se concentra desde 2020.
- Datos trimestrales: no separan la precedencia dentro del trimestre.

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39 (base actualizada a mayo de 2026).
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Referencias principales II

- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Referencias principales III

- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.